

7. Кислородные кислоты галогенов и их соли

Кислородные кислоты галогенов

Возможные кислородсодержащие кислоты:

Фтор не образует кислородсодержащих кислот, т.к. не проявляет положительных степеней окисления.

галоген \ ст.о.	+1	+3	+5	+7
Cl_2	HClO	HClO_2	HClO_3	HClO_4
Br_2	HBrO	HBrO_2	HBrO_3	HBrO_4
I_2	HIO	HIO_2	HIO_3	HIO_4

← ————— →
увеличение силы окислителя

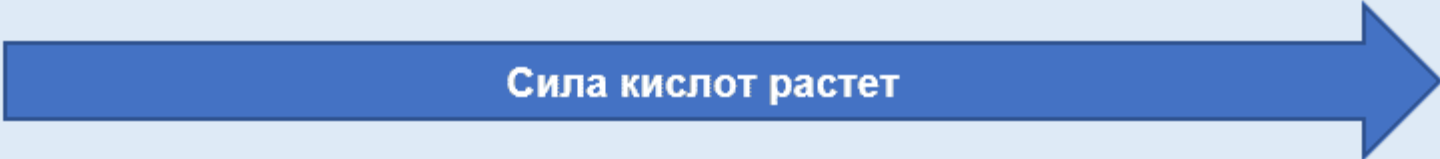
Решающее значение играет атомарный кислород, выделяющийся при распаде неустойчивых кислот (неустойчивость на свету ←; в темноте и при более низких температурах, окислительная способность →).



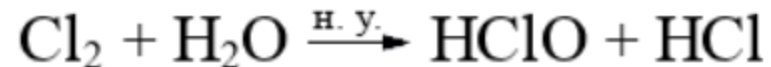
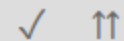
названия кислот и солей хлора



формула кислоты	название кислоты	кислотный остаток	название остатка
HClO	хлорноватистая	ClO^-	гипохлорит
HClO_2	хлористая	ClO_2^-	хлорит
HClO_3	хлорноватая	ClO_3^-	хлорат
HClO_4	хлорная	ClO_4^-	перхлорат

Степень окисления брома	+1	+3	+5	+7
Формула	HBrO	HBrO_2	HBrO_3	HBrO_4
Название кислоты	Бромноватистая	Бромистая	Бромноватая	Бромная
Название солей	Гипобромиты	Бромиты	Броматы	Перброматы
Сила кислот	Слабая	Слабая	Сильная	Сильная
 Сила кислот растет				

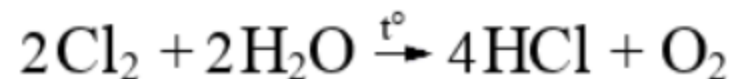
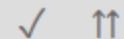
1. Диспропорционирование неметаллов в реакции с водой



Хлор + вода → (н. у.) → хлорноватистая кислота + соляная кислота

Кислота со степенью окисления галогена +1 неустойчива, при нагревании преобладают другие процессы.

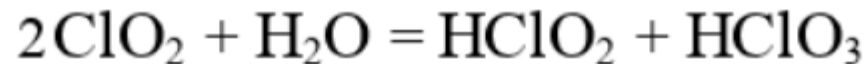
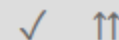
2. Окисление воды



2•хлор + 2•вода → (t°) → 4•соляная кислота + кислород

Реакция идет при нагревании либо на свету.

1. Присоединение воды, образование кислот

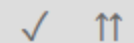


2•оксид хлора(IV) + вода = хлористая кислота + хлорноватая кислота

Один из продуктов неустойчив, реакция может продолжаться разрушением продук

Подробнее: оксид хлора(IV), хлорноватая кисло

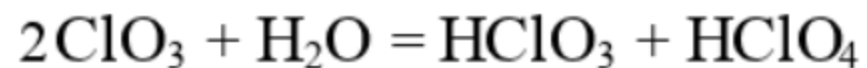
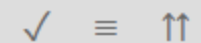
1. Термическое разложение неорганических кислот



3•хлорноватистая кислота → (t°) → хлорноватая кислота + 2•соляная кислота

Подробнее: [хлорноватистая кислота](#), [соляная кислота](#).

2. Присоединение воды, образование кислот



2•оксид хлора(VI) + вода = хлорноватая кислота + хлорная кислота

Подробнее: [оксид хлора\(VI\)](#), [хлорная кислота](#).

1. Присоединение воды, образование кислот

✓ ≡ ↑↑

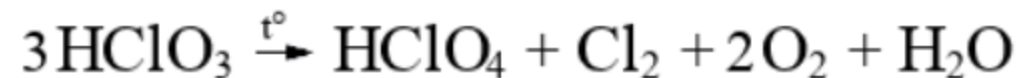


оксид хлора(VII) + вода = 2·хлорная кислота

Подробнее: [оксид хлора\(VII\)](#).

2. Термическое разложение неорганических кислот

✓ ↑↑

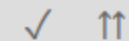


3·хлорноватая кислота → (t°) → хлорная кислота + хлор + 2·кислород + вода

При длительном хранении эта кислота может разлагаться и без нагревания с выделением оксида хлора(IV).

Подробнее: [хлорноватая кислота](#), [хлор](#).

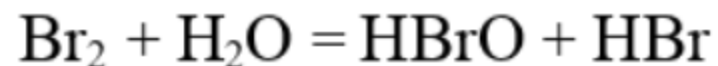
1. Диспропорционирование галогенов в щелочах



6·гидроксид калия + 3·бром $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ 5·бромид калия + бромат калия + 3·вода

Без нагревания преобладает соль с более низкой степенью окисления галогена MeHalO .
Найдено 2 варианта данной реакции.

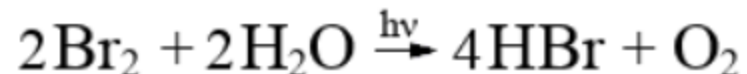
1. Диспропорционирование неметаллов в реакции с водой

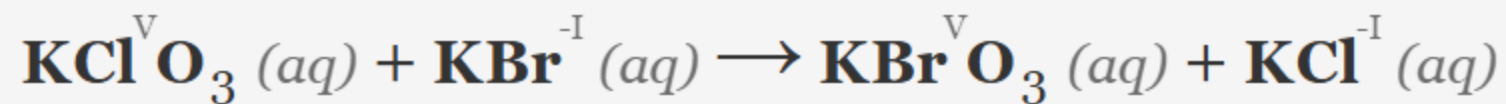


бром + вода = бромноватистая кислота + бромоводород

Кислота со степенью окисления галогена +1 неустойчива, при нагревании преобл

2. Окисление воды





This is an **oxidation-reduction** (redox) reaction:

